Toma de decisiones:
¿Podemos mejorar las valoraciones de nuestra aplicación?

Aitziber Atutxa
Ane García Domingo-Aldama

Marzo 2026

1. ¿Podemos impulsar y/o mejorar el posicionamiento de nuestro negocio con respecto a nuestro competidor?

¡Es el o nosotros!

Este proyecto busca representar una situación real. Trabajamos para una famosa empresa de *citas online/redes sociales/música*. Yo cumpliré el rol de vuestro jefe. Vuestro jefe es un directivo de vuestra empresa y vosotros pertenecéis al equipo de científicos de datos de dicha empresa. En los últimos tiempos vemos que estamos perdiendo el control y queremos corregir el rumbo. ¡Sin análisis no hay mejora, los datos son nuestro poder!

Para ello es preciso tener una foto clara que muestre:
1) Cómo está siendo valorada nuestra aplicación con respecto a su competidor más directo.
2) Cuáles son nuestras fortalezas y nuestros puntos flacos con respecto a dicho competidor.

Para mostrar esta foto vuestro equipo de científicos de datos deberá presentar **una historia contada con datos** que construiréis empleando Tableau.

Contexto:

Nuestra aplicación *y el analisis de los datos actuales:* Cuando un usuario emplea la aplicación, al final de la interacción se le solicitá que escriba un comentario y que valore la experiencia con una puntuación del 1 al 5. Esto permite hacer un análisis de los datos, **por fecha, por género, por región**, que presentaremos a través de una *historia con datos* de Tableau.

Pero.... ***¿Podemos emplear otros medios?:*** Queremos ir más allá. Sabemos que en redes sociales se habla de nosotros, en Tik-Tok, en Insta, en X, y nos gustaría saber cómo nos perciben los usuarios en esos médios.

Elemento clave: Los datos de *feedback y valoraciones* que hemos recogido a través de nuestra aplicación son muy valiosos. Permiten aplicar técnicas de aprendizaje supervisado como las que hemos aprendido en este curso. Desarrollar un clasificador que **dado un texto (una opinión), prediga** si el texto representa una **valoración positiva, negativa o neutra**. La información que se obtenga a partir de los datos que se os proporcionan (la valoraciones recogidas de la aplicación) permitirá entrenar el clasificador dado que:

- tenemos el texto (comentario)
- la clase a la que pertenece ese texto (score convertido en positivo, negativo o neutro).

Así, cuando dispongamos exclusivamente de las opiniones de los clientes en otros médios (X, Insta, Tik-Tok), se podrá predecir el sentimiento positivo, neutro o negativo (es decir realizar una tarea de Sentiment Analysis).

Adicionalmente, se pueden aplicar técnicas de **clustering** y ser capaces de indagar, como buenos científicos de datos que sois, **qué razones** subyacen tras esas opiniones. Así, por cada *cluster o tópico del que se habla* se podrán obtener las palabrás que lo definen, es decir, una representación de las palabras más significativas asociadas a los mensajes positivos y negativos (¡cuidado!, ya sabemos que las palabras que más aparecen no necesariamente son las más significativas si también aparecen frecuentemente en las otros clusters). ¿Cómo lo haremos?

¡Recordad, que mis decisiones como jefe dependerán de la información que se muestre! Esto me permitirá tomar las decisiones adecuadas para mejorar la situación de la empresa. ¡El futuro de la empresa está en vuestras manos!

Los grupos de científicos de datos estarán conformados por 4 personas.
- **1 persona** liderará la parte predictiva de los sentimientos (la tarea de clasificación Sentiment Analysis) a través de la aplicación de los algoritmos que hemos aprendido a lo largo del curso. **Al menos una persona de cada subgrupo** deberá participar para decidir y adaptar las plantillas que hayáis diseñado previamente. Diseñar los experimentos que evaluaréis sobre los datos recogidos en los comentarios de los ficheros de train y dev que se os proporcionarán y que serán los ficheros centrales de vuestro proyecto. **IMPORTANTE: El test no se os proporcionará y lo evaluaré junto con vosotros un día en clase**. Aquí las distintas tareas:

1. Generar un clasificador de opiniones *positiva, negativa y neutra* a partir de vuestra plantilla (mejorandola en lo posible) de los datos originales de *train.csv* y evaluando sobre *dev.csv*

2. Aplicar técnicas tradicionales de balanceado como las que se encuentran en la librería *imblearn* para aumentar los datos de aquella clase que sea minoritaria (Oversampling) o decrementar la de la clase mayoritaria (Undersampling).

- **1 persona** liderará la parte Generativa.

Realizar tareas de *promt engineering* para dada una opinión obtener su clasificación como *positiva.negativa o neutra.*

Realizar tareas de *balanceado* para mejorar el clasificador no-generativo. Para ello:

- *promt engineering* para Aumentar los datos de aquella clase que sea minoritaria (Oversampling generativo)

- **1 persona** liderará la parte del *clustering*
- **1 persona** liderará la generación la historia contada con datos (DataStory telling) con Tableau La historia deberá de ser contada empleando (ver la descripción de los atributos en la sección *Corpus* y los datos obtenidos del clustering.

¿Cúal es el rol de los líderes?: El rol del lider es:

- Planificar y realizar seguimiento de la tarea que se le ha encomendado:

- Establecer los plazos necesarios para que la tarea de la cual es lider llegue a buen fin

- Repartir y asignar las subtareas necesarias para que la tarea de la cual es lider se realice

- Indagar sobre los materiales y estrategias necesarios para llevarla a cabo

- EN NINGÚN CASO SERÁ OBLIGATORIAMENTE SU RESPONSABILIDAD REALIZAR LA TAREA, EL EQUIPO DE TRABAJO SERÁ EL ENCARGADO DE LLEVAR A CABO TODAS LAS TAREAS. EL LIDER SOLO SE ASEGURARÁ DE GENERAR UNA DISTRIBUCIÓN DE SUBTAREAS NECESARIAS (POR EJEMPLO DIVIDIR POR ALGORITMO: GENERAR EL MEJOR MODELO KNN, GENERAR EL MEJOR MODELO RANDOM FOREST, O DIVIDIR POR PREPROCESADO Y ALGORITMOS, O COMO SE CONSIDERE NECESARIO. LA ASIGNACIÓN DE LAS SUBTAREAS QUE SE HAYAN IDENTIFICADO Y PLAZOS, DE LA SUPERVISIÓN DE LA BUENA MARCHA DE LA TAREA QUE SE LE HAYA ENCOMENDADO Y SU CUMPLIMIENTO.

2. Datos para el estudio

2.1. Corpus

Este corpus contiene información sobre opiniones y comentarios vertidos por usuarios en relación a la aplicación que debais analizar.

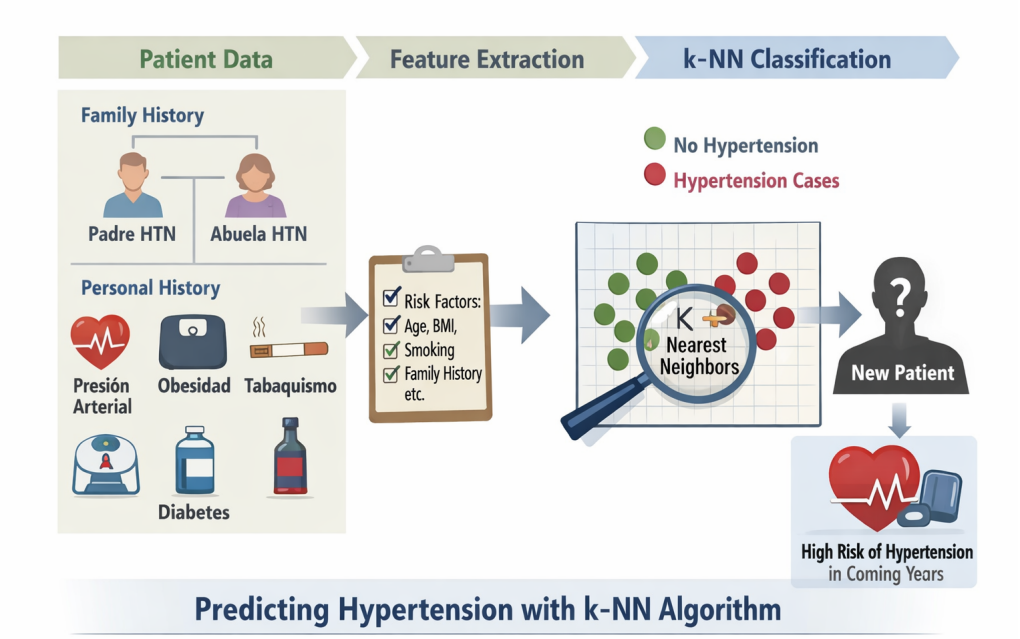
Este corpus dispone de información que te puede ayudar a responder las preguntas iniciales. El corpus lo encontrarás en breve en:

Carpeta Con Datos

3. Entregables

Los entregables deberán subirse a eGela antes del 03/05/2026. Los entregables asociados a esta tarea consistirán en:

1. Un poster donde se presentan
   - un abstract gráfico explicando la mejor solución. Contendrá el preproceso, el balanceo, trucos adicionales que hayáis empleado.
   - 2 tablas con los resultados de todos los modelos implementados (la de los modelos sin balanceo de ningún tipo, la de los modelos tras los dos balanceos (generativo y tradicional).
   - el gráfico del codo representando la coherencia de los clusters.
2. Un programa de Clasificación (clasificador de reviews junto con su requirements.txt y un README con cómo ejecutarlo y el fichero .json asociado)
3. Una historia de Tableau contada con datos (Data Story Telling) que permita responder a las preguntas iniciales (recordad, un gráfico que represente los clusters obtenidos a través de las palabras significativas).
4. Un documento .csv que contenga información sobre la parte *generativa* 4 columnas con modelo y tamaño, prompt empleado, entrada y salida:
   - varios de los prompts empleados con ejemplos de entrada y salida y que se han descartado
   - colocar al comienzo y resaltar el modelo y el prompt que ha funcionado mejor.



IMPORTANTE: Los Notebooks, Librerías, etc que hayáis empleado como referencia deberán aparecer en el README.

4. Contexto de evaluación

A continuación se presenta la evaluación de los entregables que permitirá conseguir puntuaciones que van desde el mínimo exigido de 1.5 (que equivale a un 4) al 3.75 dependiendo de los hitos que se alcancen. TODAS LAS ENTREGAS DEBERÁN DE ESTAR REALIZADAS en la fecha solicitada. Se podrá encontrar una descripción precisa de los hitos y su puntuación asociada al final de este documento.

Las tareas se realizarán en grupos de 4 personas pero para poder conseguir esos puntos nos basaremos en las entrevistas semanales y la presentación final donde además de la presentación se realizarán preguntas cada alumno la última semana en las horas de clase. Estas entrevistas permitirá asegurar de que todos los participantes del grupo han contribuido al trabajo conjunto y que el trabajo lleva buen ritmo. Si es el caso, y las contribuciones son equitativas y todos los participantes saben desarrollar todas las tareas necesarias para alcanzar los hitos no debería de haber problema para conseguir los puntos. Solo en los casos en los que las contribuciones hayan sido muy desiguales, las personas que no hayan trabajado lo suficiente y/o hayan delegado demasiado en sus compañeros podrían no conseguir puntos.

Cuestiones prácticas: Recordad que el proyecto supone 3.75 puntos sobre la nota final y representa el núcleo de la asignatura: Sistemas de Ayuda a la Decisión, y es un sistema lo que tenéis que crear. Para ello, se requerirá transformar los Datos en Información, presentar de una forma clara y eficiente esa información para facilitar la toma de decisiones.

Incluso aquellos que vayáis a prueba final necesitáis hacerlo porque esa prueba final tiene una parte práctica en la que deberéis demostrar que habéis adquirido los conocimientos referentes al proyecto. Así que os recomiendo que lo intentéis porque también tendrá un valor de 3.75 puntos sobre 10.

5. Preguntas mínimas a las que queremos responder a través de nuestra historia de Tableau

Estás son las preguntas mínimas, pero obviamente cada grupo tendrá que añadir las que considere necesarias para poder explicar la historia que permitirá tomar decisiones para mejorar la empresa.

1. ¿cúal ha sido la evolución de las opiniones sobre vuestra aplicación y la del competidor? (por ejemplo por género, por localización etc)? (Para esto en algunos casos y para poder asociar una fecha a la opinión).
2. ¿Podemos identificar patrones relacionados con las críticas negativas y las positivas? (Esta información se obtendrá aplicando clustering) y consistirá en identificar palabras significativas de los comentarios positivos y negativos que puedan arrojar luz sobre cómo mejorar.¿Qué aspectos de tu aplicación generan menciones positivas?.
3. ¿A través de un mapa podemos representar la información sobre la satisfacción, la correlación zona/satisfacción?
4. ¿Cuál es el comportamiento de mi competidor en lo que respecta a la mismas preguntas?

Tareas que nos pueden ayudar a responder a las preguntas:

Análisis de Sentimientos: Recodar: ¿Por qué el análisis de sentimientos? Las opiniones en nuestra aplicación están clasificadas, pero en X u otras redes sociales o blogs no, los comentarios que pertenecen al conjunto de datos objeto de este proyecto han sido claficados por humanos posteriormente, y podemos aprender de ellas. Aprender un clasificador de sentimientos puede ayudarnos a reconocer las valoraciones positivas o negativas para el futuro o clasificar comentarios provenientes de otras fuentes que no contienen un medidor de satisfacción.

6. Evaluación

Detalles sobre los entregables y la evaluación:

1. Los siguientes entregables (clasificadores de opiniones):
   - El poster
   - El primero empleando la plantilla que habéis desarrollado y el texto de los comentarios (podéis seguir buscando en la red entre millones de notebooks que hay principalmente empleando Naive Bayes o redes neuronales). Recordad que emplearéis el texto de los mensajes. Estos algoritmos necesitan ser entrenados. **De estos entregaréis el código, el requirements, el README con un ejemplo de llamada al programa y una explicación del json y el json.**
   - El script con el el prompt y el nombre y características del modelo del lenguaje generativo que hayáis empleado a través de Ollama para a partir del texto de un comentario os devuelva la satisfacción asociada al comentario según el modelos del lenguaje. En este caso no hay que entrenar ningún modelo dado que los modelos generativos ya han sido entrenados por sus creadores. Sin embargo si que tenéis que desempeñar tareas de **prompt engineering** y encontrar el buen prompt, la buena estrategia (¿zero shot, one shot, few shot?) y el mejor de los modelos. Entregaréis en un .csv la predicción que ha realizado la mejor de las estrategias. **El .csv constará de texto del comentario y predición.**
   - Un .csv con las parafrases generadas por los modelos del lenguaje.
   - (Tableau) Una historia contada con datos (Data Story Telling) que permita responder a las preguntas iniciales y que muestre los tópicos que el modelado de tópicos implementado haya obtenido y/o los del Gold Standard

Máximo 1.5 puntos la parte de clasificación: Se implementará al menos un modelo tradicional (KNN, Decision Trees, Random Forest, Logistic Regression) y uno Generativo. Dependiendo de los de los resultados de vuestra solución:

- 0.5 ptos si solo se supera el *baseline* que se os aportará pero la mejora es ¡0.1 Macro-Fscore.
- 0.75 pto si el mejor modelo supera en 0.1 el Macro-FScore del *baseline*, aplicando un mejor preproceso, un buen barrido de hiper-parámetros, un buen balanceado (técnicas de undersampling y oversampling (generativo y no generativo), etc.
- 1.25 si la mejora es ¿0.15.
- 0.25 ptos la calidad del poster (claridad, abstract gráfico, tablas...).

Máximo 1.25 puntos la parte de clustering:

- 0.5 ptos Obtener clusters para las clases positivas y negativas, junto con las palabras que lo repesentan y un gráfico del codo o lo que se haya empleado para determinar qué clusters son los mejores
- 0.75 ptos Hacer un estudio de las palabras y obtener conclusiones que representaremos en la historia contada con datos

Máximo 1 puntos la parte de la historia contada con datos: Calidad de la historia contada.

- 0.4 ptos ¿Se han planteado y resuelto las preguntas que llevan a entender mejor la situación de nuestra empresa y la de nuestro competidor planteadas por el profesor?
- 0.2 ptos ¿Se han planteado nuevas preguntas que llevan a entender mejor la situación de nuestra empresa y la de nuestro competidor no planteadas por el profesor?
- 0.4 ptos ¿Se ha seleccionado correctamente la información a representar? ¿Los gráficos seleccionados son los mejores para representar esa información? ¿La historia nos premite obtener conclusiones que ayuden a mejorar el negocio?

7. Recursos útiles

No se asume que se vayan a emplear Modelos del Lenguaje dado que no se han explicado en clase, pero si alguien quisiera probar seguidamente la presentan referencias para comenzar. Si se fuesen a emplear (los Language Models) conviene:

- Abrir una cuenta en Colab para poder hacer uno de GPUs (https://colab.research.google.com/)
- Consultar estos tutoriales de hugginface:
  - https://www.youtube.com/watch?v=-QH8fRhqFHM
  - https://huggingface.co/course/chapter7/3?fw=tf
  - https://huggingface.co/blog/sentiment-analysis-python

7.1. Tableau

En lo referente a las visualizaciones emplearéis Tableau (referencias: Datanyze,googleTrends)
Configuracion regional: Muy importante por lo que considere como float.
Para emplearlo online y poder compartir con vuestros compañeros el trabajo:
`https://sso.online.tableau.com/` Vuestro usuario será vuestro email y las pass inicial será sad1

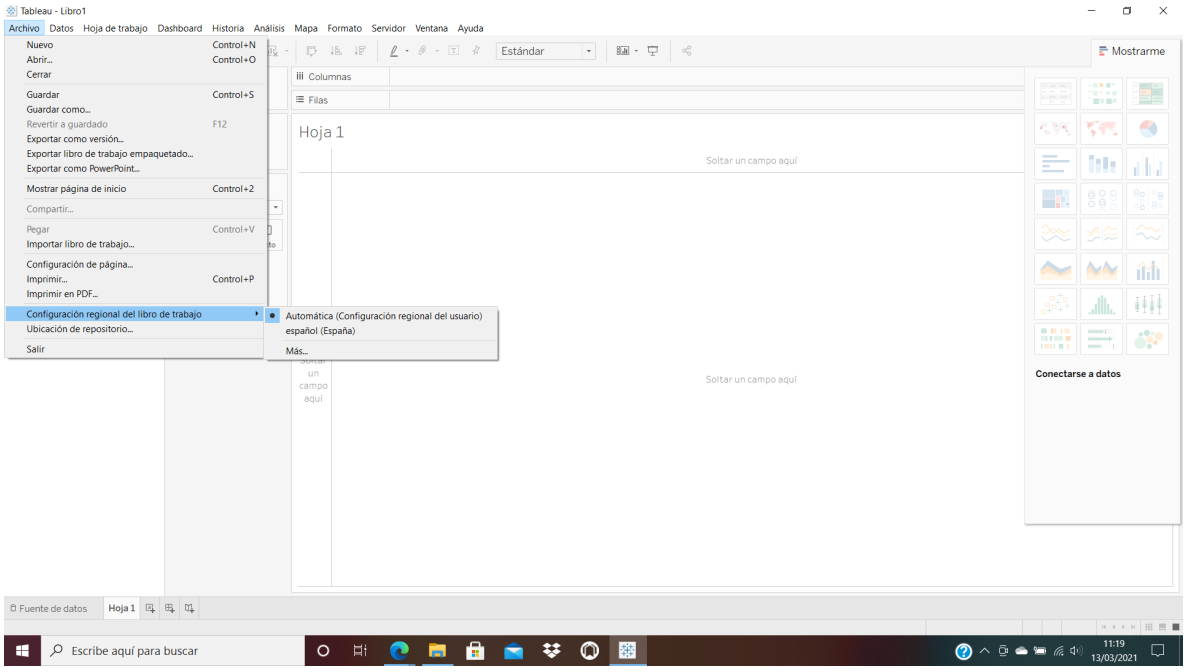


Figura 1: Tableau: Configuración Regional.

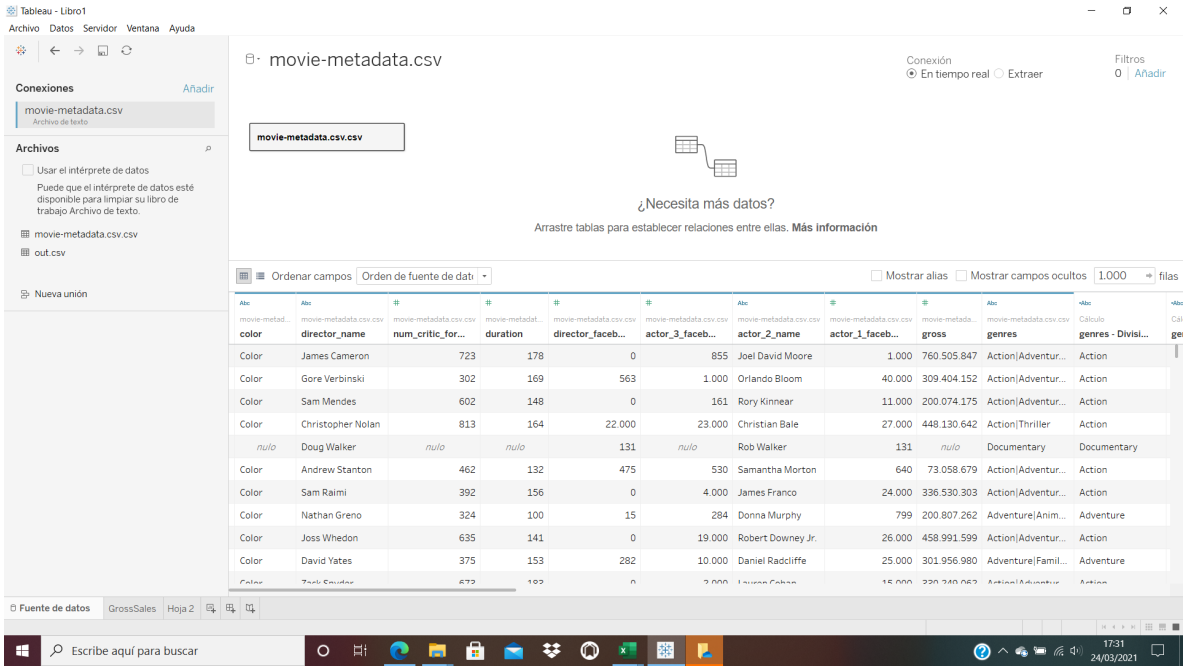


Figura 2: Fuente de Datos Tableau.

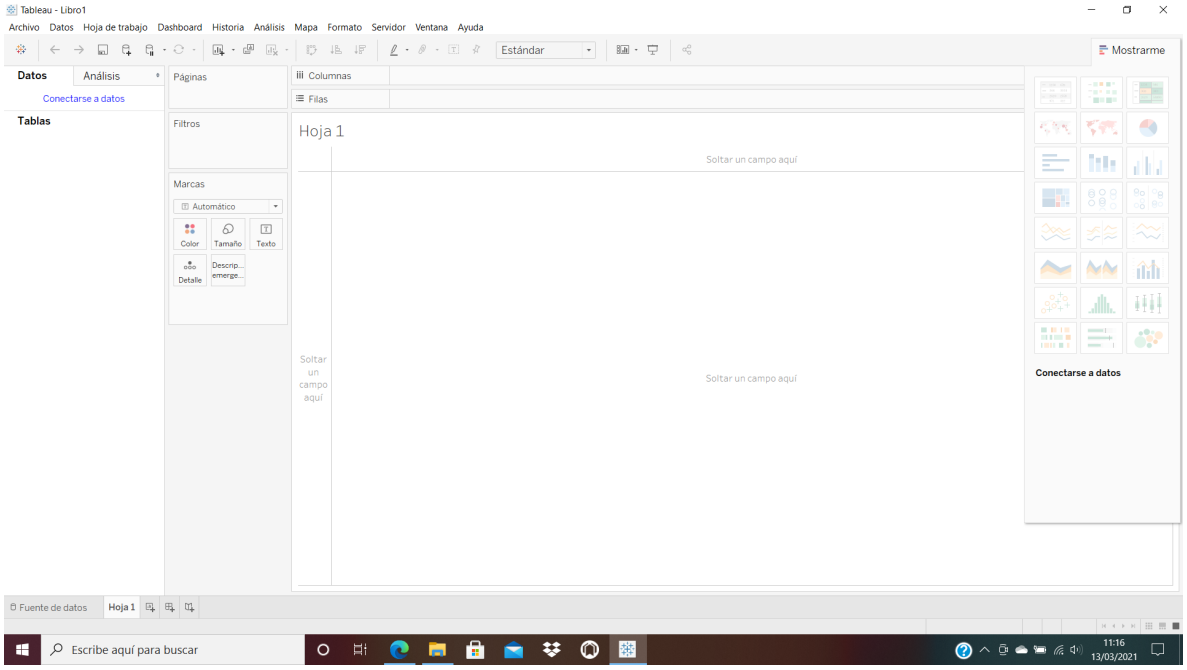


Figura 3: Hoja Tableau.

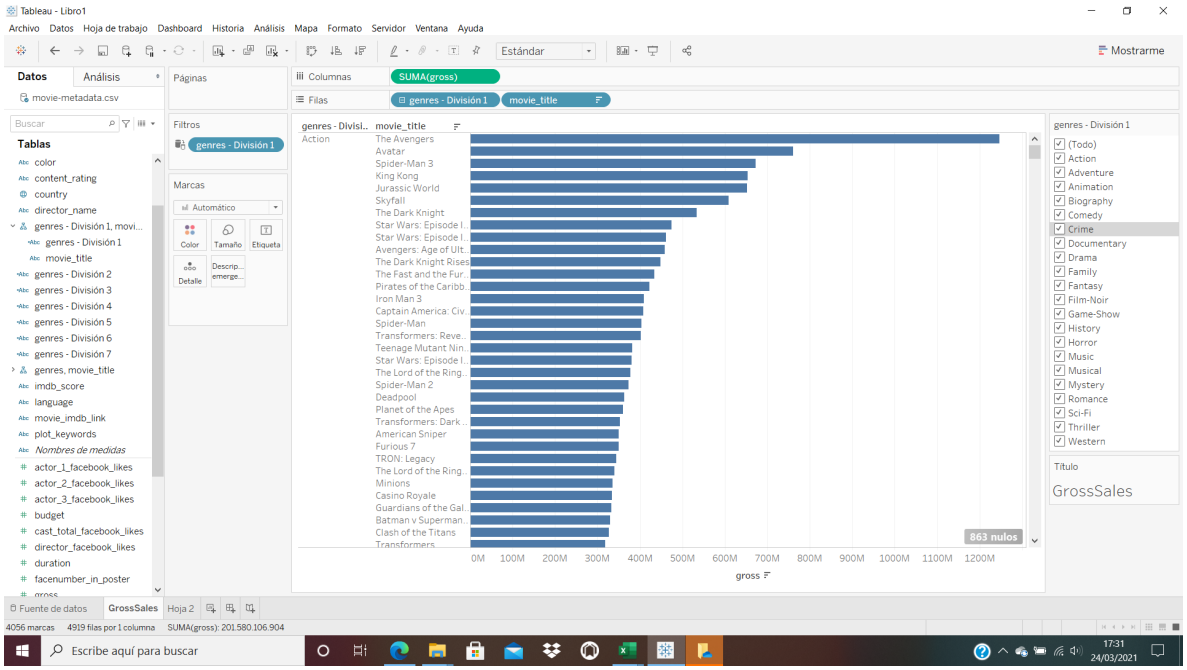


Figura 4: Ejemplo.

7.2. Librerías útiles y ejemplos de Notebooks

Obtener geolocalizaciones a partir de ciudades:

- Por ejemplo: https://amaral.northwestern.edu/blog/getting-long-lat-list-cities

Se pueden obtener ejemplos de notebooks interesantes en Kaggle por ejemplo:

- https://www.kaggle.com/code/soniaahlawat/sentiment-analysis-amazon-review
- https://www.kaggle.com/code/derrelldsouza/imdb-sentiment-analysis-eda-ml-lstm-bert
- https://www.kaggle.com/code/bhaveshkumar2806/complete-eda-and-visualization-of-text-data

Referencias

[1] The Big Book of Dashboards: Visualizing Your Data Using Real–World Business Scenarios, Jeffrey Shaffer, Steve Wexler, Andy Cotgreave, Wiley.

[2] Storytelling con datos. Visualización de datos para profesionales, Cole Nussbaumer Knaflic, Grupo Anaya.